
Modül 14 — Spring Boot'ta Test

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-24

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Test Edilmemiş Bir Servisi Test Etmek (Kolay)	2
Ödev 2 — Kararsız (Flaky) Testleri Düzeltmek (Orta)	3
Ödev 3 — Mimari Kuralları Yazmak (Zor)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır

Bu modülde **testleri siz yazarsınız**. Test edilen kod hazır verilmiştir ve değiştirilmemelidir.

1. Başlangıç kodu modules/14-testing/exercise/ altındadır. TODO yorumları src/test/ içindedir.
2. Ödevler Docker istemez.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/14-testing/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır. Buna ödevlerle birlikte gelen kontroller de (Exercise1MutantsTest, Exercise3RulesCatchLegacyTest) dahildir. Bunlar testlerinizin hataları gerçekten yakalayacağından emin olur.
5. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra modules/14-testing/solution/src/test/ altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Test Edilmemiş Bir Servisi Test Etmek (Kolay)

Hedef: LoyaltyCalculator sadakat puanlarını hesaplar. Henüz hiç testi yoktur. Javadoc'u beş kural anlatır. Bunlardan herhangi birindeki bir hatayı yakalayacak testler yazın.

Yapılacaklar (src/test içinde exercise1.LoyaltyCalculatorTest):

- TODO 1a — Minimum sipariş (19.99 ve tam 20.00) ve “yalnızca tam 10.00’lar sayılır” (29.99).
- TODO 1b — Aynı sipariş BRONZE, SILVER ve GOLD için. SILVER’daki yuvarlamaya dikkat edin.
- TODO 1c — Doğum günü bonusu.
- TODO 1d — 500 puanlık üst sınır.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.1: @CsvSource’lu bir @ParameterizedTest birçok durumu az satırla test eder.
- Hesaplayıcıyı her zaman Subjects.loyaltyCalculator() ile oluşturun. Exercise1MutantsTest onu **bilerek hatalı** üç hesaplayıcıyla değiştirir ve testlerinizin her birine karşı başarısız olmasını bekler. Bir mutant hayatta kalırsa bir kural yeterince iyi test edilmemiştir.
- En çok hatayı sınırlar bulur: tam sınırda ve bir adım altında test edin.

Kabul kriterleri: LoyaltyCalculatorTest geçer ve Exercise1MutantsTest geçer (üç mutantın hepsi yakalanır).

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 2 — Kararsız (Flaky) Testleri Düzeltmek (Orta)

Hedef: DeliveryEstimatorTest, bazı günlerde, çalıştırmalarda veya bilgisayarlarda geçen, diğerlerinde başarısız olan üç test içerir. Her birini **üretim kodunu değiştirmeden** deterministik yapın.

Yapılacaklar (exercise2.DeliveryEstimatorTest):

- TODO 2a — Test bugünün tarihine bağlıdır. Önümüzdeki üç güne bir hafta sonu düşüğünde başarısız olur.
- TODO 2b — Test, sırası garanti edilmeyen bir HashSet'in dolaşma sırasına bağlıdır.
- TODO 2c — Test sabit 200 ms bekler, ama gönderim 50-400 ms sürer.

İpuçları:

- DeliveryEstimator bir Clock alır: Clock.fixed(Instant.parse("2026-09-21T10:00:00Z"), ZoneOffset.UTC) her zaman aynı pazartesidir. Sonra bir hafta içi günü ve hafta sonunu kapsayan birer test yazın.
- AssertJ: containsExactlyInAnyOrder(...).
- Awaitility: await().atMost(Duration.ofSeconds(2)).until(() -> ...) yalnızca gerektiği kadar bekler.
- İyi bir kontrol: Test sınıfını arka arkaya on kez çalıştırın (IntelliJ: Run until failure).

Kabul kriterleri: DeliveryEstimatorTest içindeki 3 testin hepsi her seferinde geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Mimari Kuralları Yazmak (Zor)

Hedef: exercise3.shop paketi katmanlı kurulmuştur: web → service → repository. exercise3.legacy paketi bu kuralları çiğner. Mağaza için geçen ve eski (legacy) kodu yakalayacak ArchUnit kuralları yazın.

Yapılacaklar (exercise3.ShopArchitectureTest):

- TODO 3a — Bir repository paketindeki sınıfları yalnızca service (ve repository) paketleri kullanabilir.
- TODO 3b — Adı Controller ile biten sınıflar repository paketine bağımlı olmamalıdır.
- TODO 3c — ...Repository veya ...Store adlı sınıflar bir repository paketinde durmalıdır.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.8 stili gösterir: noClasses().that()...should()... ve classes().that()...should()...
- 3a: ...should().onlyBeAccessed().byAnyPackage("..service..", "..repository..").
- 3c: .that().haveSimpleNameEndingWith("Repository").or().haveSimpleNameEndingWith("Store")

- ShopArchitectureTest yalnızca shop paketini kontrol eder. Exercise3RulesCatchLegacyTest kurallarınızı legacy dahil tüm ödeve uygular ve her kuralın bir ihlal bulmasını bekler.

Kabul kriterleri: ShopArchitectureTest ve Exercise3RulesCatchLegacyTest geçer.

Tahmini süre: 40 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

solution/src/test/.../exercisel/mutants altındaki üç mutanta bakın. LoyaltyCalculator'da testlerinizin **yakalamayacağı** dördüncü bir hata uydurun, onu mutant olarak ekleyin ve ardından onu yakalayan testi ekleyin. PIT (pitest.org) gibi araçlar bunu tüm kod tabanı için otomatik yapar.